

第一章 流体及物理性质

1. 几个概念: ① 流体 ② 连续介质模型 ③ 密度 $\rho = \frac{m}{V}$; 重度 $\gamma = \rho g$; 质量体积 $V = \frac{1}{\rho}$

④ 等温压缩率, 等压膨胀率 ⑤ 流体粘性; 粘性力; 粘性力方向; 产生的原因

⑥ 牛顿粘性定律: 非稳态粘性力 $F = -\eta A \frac{du_x}{dy}$ $\tau_{yx} = \frac{F}{A} = -\eta \frac{du_x}{dy}$ (τ_{yx} 定义)
稳态粘性力 $F = -\eta A \frac{u_0}{h}$ $\tau_{yx} = -\eta \frac{u_0}{h}$ (课本上如何解释)

⑦ 粘度系数 $\nu = \frac{\eta}{\rho}$
 温度 $\left\{ \begin{array}{l} \text{液体} \\ \text{气体} \end{array} \right.$
 压强 $\left\{ \begin{array}{l} \text{液体} \\ \text{气体} \end{array} \right.$

⑧ $\tau_{yx} = -\nu \frac{d(\rho u_x)}{dy}$ (动量通量的解释, 任意动量怎解释)

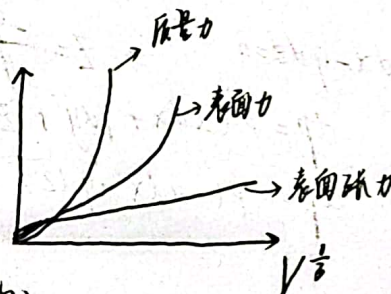
2. P6 例题:

因间隙很小, 四年很小, 可视为上下板

$$\tau_{yx} = -\eta \frac{u_0}{h} \Rightarrow 2.394 \text{ Pa} = \eta \times \frac{1.52 \text{ m/s}}{3.2 \times 10^{-3} \text{ m}} \Rightarrow \eta = 0.005 \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

第二章 流体静力学

1. ① 作用在流体上三种力
 质量力 (体积力)
 表面力 (面积力)
 表面张力 (线型力)



② 流体静压强及特点 (课堂上同矩阵与积分来推导的)

③ 静止流体的平衡微分方程及其积分 ($dp = \rho dW$)

$$\underbrace{\rho \vec{g}}_{\text{单位体积质量力}} - \underbrace{\nabla \cdot \pi}_{\text{单位体积表面力}} = 0 \quad \nabla \pi = \rho \cdot T = \rho [P, P, P] \Rightarrow \begin{cases} X - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} = 0 \\ Y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} = 0 \\ Z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} = 0 \end{cases}$$

继续推导

$$\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz = \rho (x dx + y dy + z dz) \quad \text{全微分}$$

$$\Rightarrow dp = \rho (x dx + y dy + z dz) \rightarrow \text{定义质量势能函数 } W \text{ 的全微分}$$

$$dp = \rho \left(\frac{\partial W}{\partial x} dx + \frac{\partial W}{\partial y} dy + \frac{\partial W}{\partial z} dz \right) \Rightarrow dp = \rho dW$$

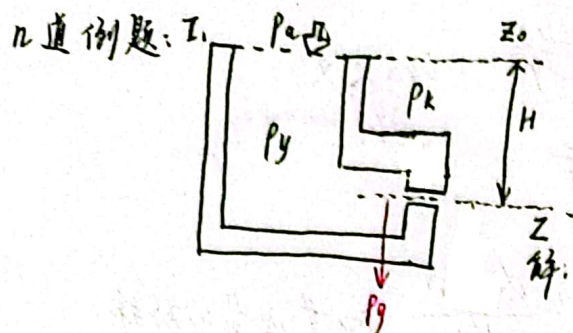
最终结果

若 ρ 为常数, 流体不可压缩, 则 $P = P_0 + \rho(W - W_0)$

等压面 $W(x, y, z) = C$

④ 液体静力学基本方程: $[p = p_0 + \gamma h \quad h = (z_0 - z)]$

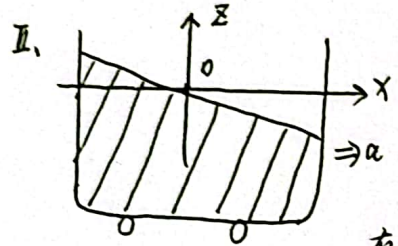
多通用的方程 $dp = \rho(x dx + y dy + z dz)$



烟囱高度 $H=10m$, 烟囱内部平均温度为 $T=300^\circ C$, 平均密度 $\rho_y = 0.14 kg/m^3$, 外界空气平均密度为 $\rho_k = 1.44 kg/m^3$, 试求烟囱的抽力?

解: 内: $p_g = p_0 + \rho_y g H$ 外: $p_a = p_0 + \rho_k g H$
 一内+外 = $p_a - p_g = (\rho_k - \rho_y) g \cdot H$
 另书上 $p_3 \sim p_5$

下部挡板采用抽力



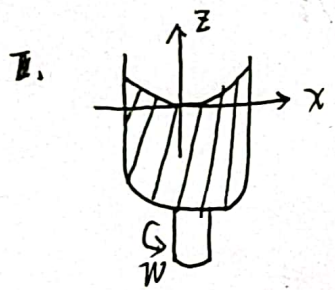
求以加速度 a 沿 x 轴正方向运动容器内的液面方程?

解: 液体表面为等压面:
 有 $x dx + y dy + z dz = 0 \quad [x, y, z] = [-a, 0, -g]$

$-a dx - g dz = 0 \Rightarrow z = \frac{-a}{g} x$ (液面方程)

如再求压强: $dp = \rho(x dx + y dy + z dz)$

$dp = \rho(-a dx - g dz) \quad p = \rho(-ax - gz) + A \quad A = p_0$



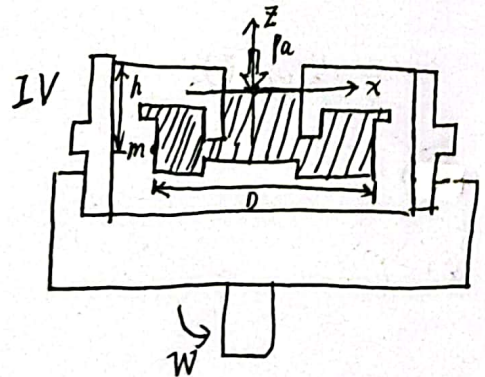
求以角速度 ω 旋转的容器内的液面方程?

解: 同样, 液体表面为等压面: 有 $x dx + y dy + z dz = 0$
 $[x, y, z] = [\omega^2 x, \omega^2 y, -g]$

即 $\omega^2 x dx + \omega^2 y dy - g dz = 0 \quad z = \frac{\omega^2}{2g} r^2 + A$
 $r^2 = x^2 + y^2 \quad A=0 \Rightarrow z = \frac{\omega^2}{2g} r^2$ (液面方程)

如再求压强: $dp = \rho(\omega^2 x dx + \omega^2 y dy - g dz)$

$p = \rho(\frac{\omega^2 r^2}{2} - gz) + p_0$



如图为离心铸造装置。已知 $h=180mm$, $D=600mm$, 铁液密度 $\rho = 7000 kg/m^3$, 求 m 点压强? 若主轴转速为 10 转/s , m 点压强为?

解: 不转: $p_m = p_a + \rho g h$

转: $dp = \rho(\omega^2 x dx + \omega^2 y dy - g dz)$

$p = \rho(\frac{\omega^2 (\frac{D^2}{2} + \frac{D^2}{2})}{2} - g \cdot h) + p_a$

第三章：流体动力学

1. ① 研究流体运动的两种方法

拉格朗日法
↓ 物理概念
欧拉法

分别描述质点的轨迹
表达式复杂
不能直接反映参数的空间分布
拉格朗日法是最重要的

同时描述所有质点的瞬时参数
表达式简单
直接反映参数空间分布
流体力学常用解析方法

② 欧拉法 随体导数引入求加速度 $\vec{a}$

$$\frac{DX}{Dt} = \frac{\partial X}{\partial t} + \vec{U} \cdot \nabla X$$

(随体导数)

若已知 $\vec{U}(x, y, z)$ 则有 $\frac{D\vec{U}}{Dt} = \frac{\partial \vec{U}}{\partial t} + \vec{U} \cdot (\nabla \vec{U})$

$$\vec{a} = \left[\frac{\partial u_x}{\partial t}, \frac{\partial u_y}{\partial t}, \frac{\partial u_z}{\partial t} \right] + [u_x, u_y, u_z] \left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right] [u_x, u_y, u_z]$$

如：已知 $\vec{U} = Q[x, -2y, z]$, 求 $\vec{a}$?

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{\partial \vec{U}}{\partial t} + \vec{U} \cdot (\nabla \vec{U}) \\ &= 0 + Q[x, -2y, z] \left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right] [x, -2y, z] \\ &= 0 + Q[x, -2y, z] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= Q^2 [x, 4y, z] \end{aligned}$$

又如：已知 $\vec{U} = [x+t, y+t]$, 求在 $t=0$ 时刻位于点 (a, b) 的零质量质点运动轨迹与 $\vec{a}$?

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{\partial \vec{U}}{\partial t} + (\vec{U} \cdot \nabla) \vec{U} \\ &= [1, 1] + [x+t, y+t] \left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right] [x+t, y+t] \\ &= [1, 1] + [x+t, y+t] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = [1, 1] + [x+t, y+t] \\ &= [1+x+t, 1+y+t] \end{aligned}$$

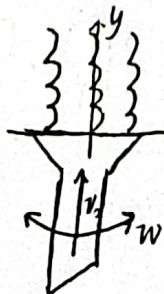
$$\begin{aligned} d\vec{r} &= \vec{U} dt \\ \vec{r} &= \vec{r}_0 + \vec{U} t \\ &= [a, b] + [(x+t)t, (y+t)t] = [a+xt+t^2, b+yt+t^2] \end{aligned}$$

③ 几个概念：稳定流动与非稳定流动；迹线与流线；流管、流束与有效截面；流量与输运

3个规则

流线方程： $\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} = \frac{dz}{u_z}$

应用：吹风机



$\vec{v} = [u_0 \sin w(t - \frac{y}{v_0}), v_0]$ 求流线?

解：可知在 $(0,0)$ 处 $t=0$ 与 $t = \frac{2\pi}{w}$ 流线重合为

$$\frac{dx}{u_0 \sin w(t - \frac{y}{v_0})} = \frac{dy}{v_0} \Rightarrow dx = \frac{u_0}{v_0} \sin w(t - \frac{y}{v_0}) dy$$

$$x = \frac{u_0}{v_0} \left[-\cos w(t - \frac{y}{v_0}) \left(\frac{-v_0}{w} \right) \right] + A \quad \text{代入 } t=0 \text{ 与 } t = \frac{2\pi}{w} \text{ 可得 } A$$

④ 连续性方程: $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot (\rho \vec{u}) + r_{\text{反应源项}}$

上课时的用欧拉框架推导: $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{j} + r$

ρ 浓度 $\vec{j}$ 流量 反应 r
 $\frac{\#}{m^3}$ $\frac{\#}{m^2 \cdot s}$ $\frac{\#}{m^3 \cdot s}$

(可根据笔记试着不推导)

几个条件下的连续性方程:

I. 三维稳定流动: $-\nabla \cdot (\rho \vec{u}) + r = 0$

II. 三维不可压缩稳定流动: $\nabla \cdot \vec{u} = -\frac{r}{\rho}$
 ρ 不变

III. 一维无源稳定流动: $-\frac{d(\rho u)}{dx} = 0$

IV. 一维无源不可压缩流动: $\frac{du}{dx} = 0$

P21 页例题:

$\vec{u} = \left[\frac{\partial (6(x+y^2))}{\partial x}, \frac{\partial (2y+z^2)}{\partial y}, \frac{\partial (x+y+4z)}{\partial z} \right]$
 $= [6, 2, 4] \neq \vec{0}$

∴ 有反应源项 $\vec{r} = [6\rho, 2\rho, 4\rho]$

⑤ 欧拉方程: (动量守恒方程)
 $(r=0, \text{理想流体})$

$\rho \frac{D\vec{u}}{Dt} = -\nabla p + \rho \vec{g}$
 欧拉方程 $\left[\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u} \cdot \nabla (\vec{u}) \right]$

推导: $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot (\rho \vec{u}) + r$

$\rho = \rho \vec{u} \left[\frac{kg \cdot m}{m^3} \right]$

动量沿 x 轴传输的流量密度

$\vec{j} = \rho \vec{u} \vec{u} + p \vec{I} \left[\frac{kg \cdot m}{m^2 \cdot s} \right] \quad \vec{r} = \rho \vec{g} \left[\frac{kg \cdot m}{m^3 \cdot s} \right]$
 对流 + 扩散

以下条件 欧拉方程:

I. 一维不可压缩流动

$\rho \frac{D\vec{u}}{Dt} = -\frac{dp}{dx} + \rho g \Rightarrow \rho \frac{du}{dt} + u \frac{du}{dx} = -\frac{dp}{dx} + \rho g$

II. 一维不可压缩稳态流动

$u \cdot \frac{du}{dx} = C$

III. 流体静力学平衡方程 ($u=0$)

$\rho \vec{g} = \nabla p$

牛顿粘性定律一般形式:

$$\tau = -\eta \frac{du}{dy} \quad \text{不可压缩流体:} \quad \tau = -\frac{\eta}{\rho} \frac{d(\rho u)}{dy} \Rightarrow \tau = -\gamma \frac{d(\rho u)}{dy}$$

粘性力 $\begin{bmatrix} \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \tau_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \tau_{zz} \end{bmatrix}$ 分子力 $\pi_{ij} = p \delta_{ij} + \tau_{ij}$

$$\begin{bmatrix} \tau_{xx}+p & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \tau_{yy}+p & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \tau_{zz}+p \end{bmatrix}$$

$$\tau_{ij} = -\sum_k \sum_l \mu_{ijkl} \frac{\partial u_k}{\partial x_l}$$

↓
如果粘性各向同性

$$\tau_{ij} = A \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_i} + \frac{\partial u_j}{\partial x_j} \right) + B \left(\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} \right) \delta_{ij}$$

$$A = -\mu \quad B = \frac{2}{3}\mu - \kappa \quad \kappa - \text{膨胀粘度} \quad \text{一般认为 } 0$$

N-S: $\rho \frac{D\vec{u}}{Dt} = -\nabla p + \mu \Delta \vec{u} + \rho \vec{g}$

贝努力方程: $N - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2} = \text{constant} \quad (\text{理想流体})$

$\underbrace{N - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2}}_{\downarrow} - \underbrace{W_R}_{\downarrow} = \text{constant} \quad (\text{实际流体})$

势函数

单位质量流体沿流线运动克服阻力所做功

传热学部分

第五章 热量传递过程概述 (记住几个概念与公式)

1. 几个概念:

① 传热 3 种基本方式

导热: 温度不同直接接触物体或物体内温度不同各部分之间热量传递。
 对流: 液体或气体中温度不同的各部分中质点相互混合的宏观运动引起的热量传递。
 辐射: 物体之间通过电磁波(热射线)在空间传递热量过程。

导热: 不发生宏观相对位移

对流: 液体由空间某一区域流向温度不同的另一区域, 同时, 在液体各部分及液体与固体表面之间也存在导热。

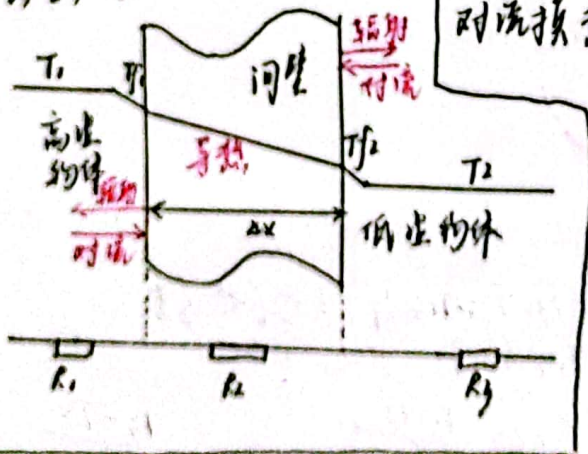
辐射: 1. 不需要直接接触或中间媒介 2. 伴有能量形式变化。

② 温度场; 等温面; 温度梯度

③ 热量; 热流密度; 传热过程
 $Q(W)$ $q = \frac{Q}{F} (W/m^2)$

④ 导热、对流、换热系数及其热阻

1. h : 对流换热系数: 单位时间单位面积沿对流换热方向温度降低 $1^\circ C$ 传热量, $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$
 2. λ : 导热系数: 单位时间单位长度沿导热方向温度降低 $1^\circ C$ 传热量, $W/(m \cdot ^\circ C)$



对流换热: 左侧: $Q_1 = h_1 (T_1 - T_{f1}) F = \frac{T_1 - T_{f1}}{\frac{1}{h_1 F}}$

右侧: $Q_3 = h_3 (T_{f2} - T_2) F = \frac{T_{f2} - T_2}{\frac{1}{h_3 F}}$

其中: $\frac{1}{h_1 F}$, $\frac{1}{h_3 F}$ 为对流换热热阻 ($^\circ C/W$)

平壁面导热: $Q_2 = \frac{\lambda}{\Delta x} (T_{f1} - T_{f2}) F = \frac{T_{f1} - T_{f2}}{\frac{\Delta x}{\lambda}}$

其中 $\frac{\Delta x}{\lambda}$ 为导热热阻 ($^\circ C/W$)

又 $Q_1 = Q_2 = Q_3 \quad \therefore Q = \frac{T_1 - T_2}{\frac{1}{h_1 F} + \frac{\Delta x}{\lambda} + \frac{1}{h_3 F}}$

第六章 稳态导热理论及计算

$$\frac{\partial T}{\partial t} = 0, T = f(x, y, z)$$

1. 几个概念

① 傅里叶定律 $q = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$ (q 与温度梯度成正比, 导热热流方向与温度降低方向)

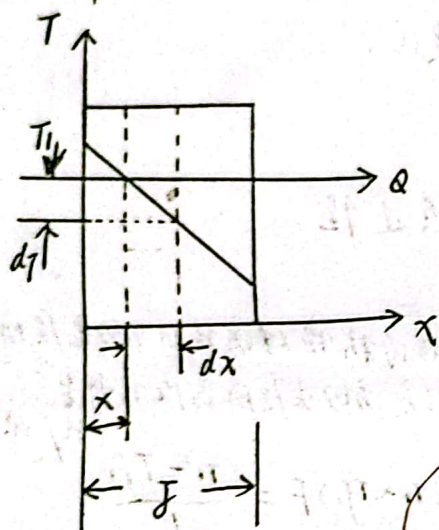
② 导热系数 $\lambda: W/(m \cdot ^\circ C)$

$$\lambda = \lambda_0 + bT$$

$$T = \frac{T_1 + T_2}{2} \text{ (由外表面温度 } T_1, T_2 \text{)}$$

2. 平壁内稳态导热计算 (厚度 $\ll$ 长度)

① 单层平壁



试求 Q ?

解: 由傅里叶定律:

$$Q = Fq = -\lambda F \frac{dT}{dx}$$

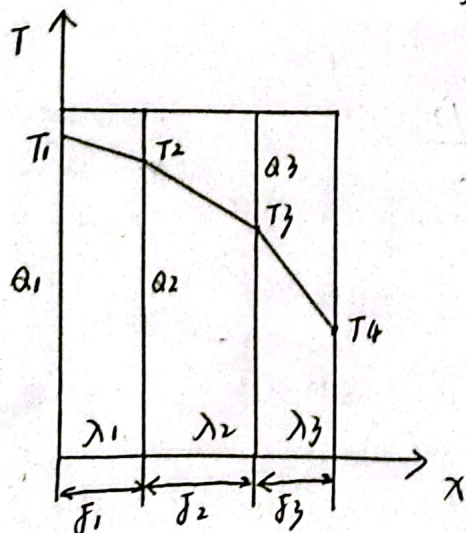
$$\therefore dT = -\frac{Q}{F\lambda} dx$$

$$\int_{T_1}^{T_2} dT = -\frac{Q}{F\lambda} \int_0^\delta dx$$

$$Q = \frac{T_1 - T_2}{\frac{\delta}{\lambda F}}$$

② 多层平壁稳态导热

三层:



已知面积 $F_1 = F_2 = F_3 = F$; T_1, T_4 , 平均导热系数:

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 与 $\delta_1, \delta_2, \delta_3$, 求 Q ?

$$Q_1 = \frac{T_1 - T_2}{\frac{\delta_1}{\lambda_1 F_1}}$$

$$Q_2 = \frac{T_2 - T_3}{\frac{\delta_2}{\lambda_2 F_2}}$$

$$Q_3 = \frac{T_3 - T_4}{\frac{\delta_3}{\lambda_3 F_3}}$$

$$Q = \frac{T_1 - T_4}{\frac{\delta_1}{\lambda_1 F_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 F_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3 F_3}}$$

$$n \text{ 层: } Q = \frac{T_1 - T_{n+1}}{\sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i F_i}}$$

第 五 章 稳 态 传 热 的 基 本 概 念

答：题 中 给 出 的 是 一 个 复 合 壁 的 导 热 问 题

例题：设平壁炉墙由115mm厚的轻质粘土砖 ($\lambda = 0.29 + 0.256 \times 10^{-3} T$) 与230mm硅藻土 ($\lambda = 0.103 + 0.23 \times 10^{-3} T$) 组成，炉墙内壁温度为950°C，外壁为50°C，求1m²面积上的导热损失及界面温度。

使用迭代算法：

条件：已知 t_1, t_{n+1} ，求 $t_2, t_3, \dots, t_n$ 与 q ？

解题步骤：①假定 $t_2, \dots, t_n$ ②算 $\lambda_i = \lambda_{i0} + b_i \frac{t_i + t_{i+1}}{2}$

③计算 $q_i = \frac{t_{i+1} - t_i}{\frac{\delta_i}{\lambda_i}}$ ④计算 $t_i (i=2, \dots, n)$ ⑤计算 $\left| \frac{t_i' - t_i}{t_i'} \right| \times 100\% < \delta$ ？

⑥ 是 $< \delta \rightarrow$ 结束

否 $< \delta \rightarrow$ 重复上述过程

解：①假定 $T = 720^\circ\text{C}$

$$q = \frac{t_1 - t_2}{\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2}}$$

$$\begin{aligned} \text{② } \lambda_1 &= 0.29 + 0.256 \times 10^{-3} \times \frac{950 + 720}{2} \\ &= 0.504 \text{ W/(m}\cdot^\circ\text{C)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda_2 &= 0.103 + 0.23 \times 10^{-3} \times \frac{720 + 50}{2} \\ &= 0.194 \text{ W/(m}\cdot^\circ\text{C)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{③ } q &= \frac{950 - 50}{\frac{0.115}{0.504} + \frac{0.230}{0.194}} \\ &= 637 \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

$$\text{④ } q = \frac{t_1 - t_2}{\frac{\delta_1}{\lambda_1}} \Rightarrow t_2 = 805^\circ\text{C}$$

$$\text{⑤ 相对误差 } \left| \frac{805 - 720}{720} \right| \times 100\% = 11.8\%$$

⑥ 11.8% 过大，重复计算

↓

$$\begin{aligned} \text{假定 } T &= 805^\circ\text{C} \Rightarrow \lambda_1 = 0.515 \text{ W/(m}\cdot^\circ\text{C)} \quad \lambda_2 = 0.203 \text{ W/(m}\cdot^\circ\text{C)} \\ q &= 664 \text{ W/m}^2 \quad t_2 = 802^\circ\text{C} \end{aligned}$$

3. 二维稳态导热

① 稳态与非稳态导热的三类边界条件：

I. $t = \text{constant}$ ，物体边界面温度为常数。

II. $q = q_0$ ，物体边界热流为常数。

III. $q_{\text{对}} = q_{\text{对}}$ ， $-\lambda \frac{dt}{dx} \Big|_{x=0} = h(t - t_{\infty})$

$$q = h(t - t_{\infty}) = \frac{t - t_{\infty}}{\frac{1}{h}}$$

第三类 $\rightarrow$ 第一类 迅速冷却过程，令 h 无穷大， $\frac{1}{h}$ 无穷小

② 演绎:
$$\rho_c \frac{\partial t}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda_x \frac{\partial t}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda_y \frac{\partial t}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda_z \frac{\partial t}{\partial z} \right) + q_v$$
 (1) (t 温度, t 时间)
q_v 内热源和辐射热

导热时分析

I. 如果导热各向同性且无内热源, 则方程(1)为 $\lambda_x = \lambda_y = \lambda_z = \lambda$, $q_v = 0$

$$\rho_c \frac{\partial t}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial t}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda \frac{\partial t}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial t}{\partial z} \right) \quad (2)$$

II. 如果 λ 与 t 无关, 则(2)为

$$\rho_c \frac{\partial t}{\partial t} = \lambda \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right) = \lambda \nabla^2 t \Rightarrow \frac{\partial t}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho_c} \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right) \quad (3)$$

$$\alpha = \frac{\lambda}{\rho_c} \text{ 导热系数 } m^2/s$$

III. 如果一维稳态导热方程为

$$0 = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda_x \frac{\partial t}{\partial x} \right) \quad \text{即 } \lambda \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} = -q \quad (\text{傅立叶方程}) \quad (4)$$

IV. 如果二维稳态导热方程为

$$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} = 0 \quad (5)$$

V. 如果一维非稳态, 导热方程为

$$\rho_c \frac{\partial t}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda_x \frac{\partial t}{\partial x} \right) \quad (6) \quad \text{非线性}$$

VI. 如果 λ 与 t 无关, 则(6)为

$$\frac{\partial t}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} \Rightarrow \text{扩散方程: } \frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

↓
线性

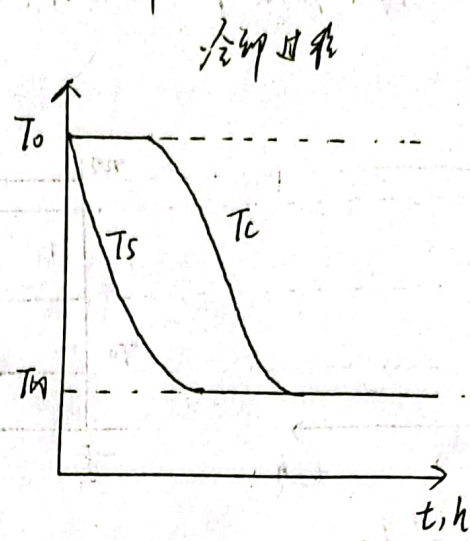
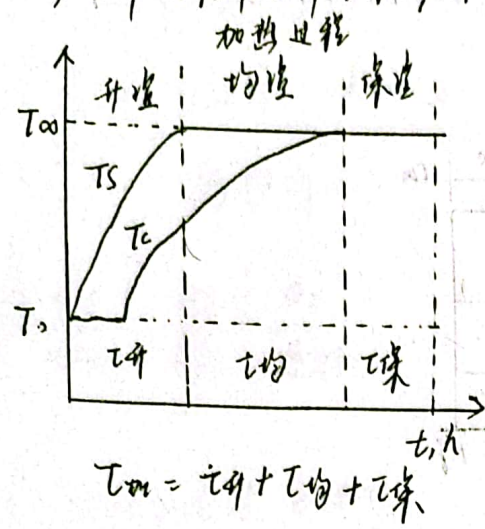
演绎部分采用了同敬天老师推导的笔记, 张厚祥老师的也可以自行推导

同 $\frac{\partial \lambda}{\partial t} = -\gamma \lambda + \gamma$ 方程

第七章 非稳态导热理论及其计算

1. 几个概念:

① 加热冷却过程中, 构件表面温度和内部温度的变化规律



② 温度准数: $0 \leq \theta = \frac{T - T_{\infty}}{T_0 - T_{\infty}} \leq 1$

无量纲数

时间准数 (傅立叶准数): $Fo = \frac{at}{L^2}$
 L 为特征尺寸, 平板 L 为平板半厚度
 圆柱 L 为圆柱半径

$$a = \frac{\lambda}{\rho c}$$

厚度准数 (比欧数): $Bi = \frac{hL}{\lambda} = \frac{L/\lambda}{1/h} = \frac{R_{内}}{R_{外}}$

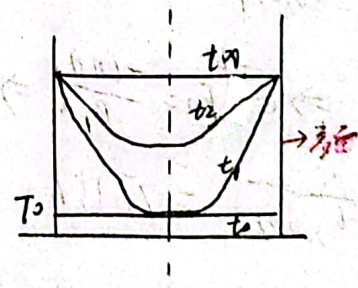
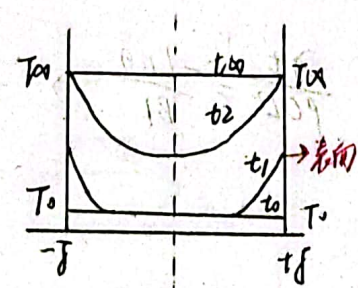
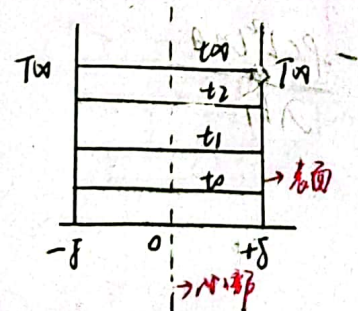
$Bi \downarrow$, 构件表面传热越困难

$MB = \begin{cases} 1 & \text{(平板)} \\ \frac{1}{2} & \text{(圆柱)} \\ \frac{1}{3} & \text{(球体)} \end{cases}$

$Bi < 0.1 MB$

$0.1 MB < Bi < 10 MB$

$Bi > 10 MB$



(外部换热控制)

(混合控制)

(内部导热控制)

内部温度与表面温度同步

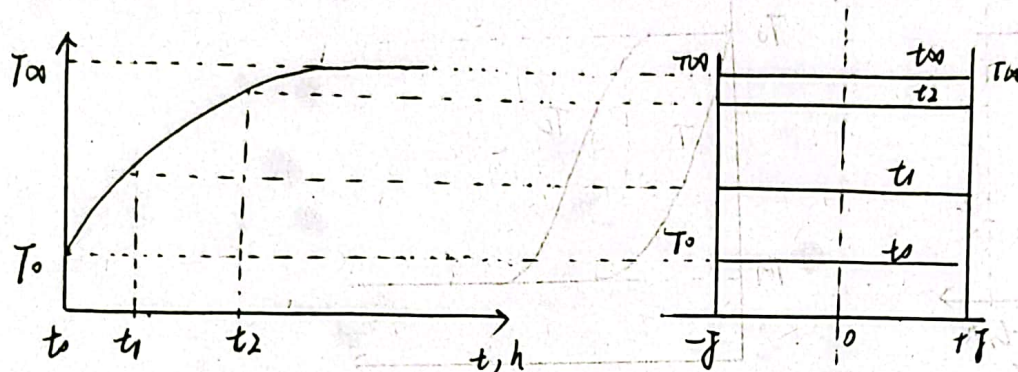
表面有一定滞后

表面瞬间完成

2. 换热控制下加热过程中温度场理论计算

物理模型:

金属薄板: $Bi \ll 1$, 薄板厚度 $2L$, 已知薄板体积 V , 表面积 A , 质量 M , 热容 c_p , 表面对流换热系数 h .



$$dQ = h(T_\infty - T)A dt = c_p M dT$$

$$\text{即: } dt = \frac{c_p M}{hA} \frac{dT}{T_\infty - T} \quad \int_0^t dt = \frac{c_p M}{hA} \int_{T_0}^T \frac{dT}{T_\infty - T}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{T - T_\infty}{T_0 - T_\infty} = e^{-\frac{hA}{c_p M} t} = e^{-Bi Fo}$$

$$Bi = \frac{hL}{\lambda} = \frac{hV}{\lambda A} \quad Fo = \frac{at}{L^2} = \frac{\lambda t}{\rho c L^2} \Rightarrow -Bi Fo = \frac{hV}{\lambda A} \cdot \frac{\lambda t}{\rho c L^2} = \frac{-hA}{c_p M} t$$

例题: 有一直径为 20mm, 长 1m 的中碳钢工件, 在 850°C 炉内加热, 已知 $a = 6.68 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, $h = 146 \text{ W}/(\text{m}^2 \times ^\circ\text{C})$, $\lambda = 37.5 \text{ W}/(\text{m} \times ^\circ\text{C})$, 试求该工件以 20°C 加热到 830°C 所需的时间。

$$\text{解: } ① Bi = \frac{hL}{\lambda} = \frac{146 \times 5 \times 10^{-3}}{37.5} = 0.02 \ll 0.1 \times \frac{1}{2} \quad \text{即为外部换热控制模型}$$

$$② \theta = \frac{830 - 850}{20 - 850} = 0.024$$

$$③ \theta = e^{-Bi Fo} \Rightarrow Fo = \frac{-\ln \theta}{Bi} \Rightarrow \frac{at}{L^2} = \frac{-\ln \theta}{Bi} \Rightarrow t = \frac{-L^2 \ln \theta}{a Bi}$$

$$t = \frac{-0.01^2 \times \ln 0.024}{6.68 \times 10^{-6} \times 0.02} = 77.55 \text{ h}$$

第八章 辐射换热理论及其计算

1. 几个概念

① 辐射

不需直接接触
物体温度高少ok, 就向外辐射电磁波

可见与红外 ($0.38\mu m < \lambda < 40\mu m$) 可被物体吸收, 并使辐射 $\rightarrow$ 热能

热射线

$\lambda < 0.38\mu m$ 紫外 + 紫外线 + 紫外线
可见 $0.38\mu m < \lambda < 0.76\mu m$
红外 $0.76\mu m < \lambda < 1000\mu m$

② $\alpha = \frac{Q_A}{Q} + \frac{Q_R}{Q} + \frac{Q_D}{Q}$

吸收 反射 透射

$1 = \frac{Q_A}{Q} + \frac{Q_R}{Q} + \frac{Q_D}{Q}$

吸收率 反射率 透射率

工程上: 固体和液体 $A+R=1$
气体 $A+D=1$
单原子气体 $D=1$
烟、煤、雪 $A=0.98$

$A=1$ 黑体
 $R=1$ 白体
 $D=1$ 透明体

③ 布郎定律: $I_\lambda^0 = \frac{dE^0}{d\lambda} \text{ W/(m}^2 \cdot \mu\text{m)}$

同辐射强度 I_λ^0 代表物体单位面积, 在单位时间单位波长间隔的辐射能量。

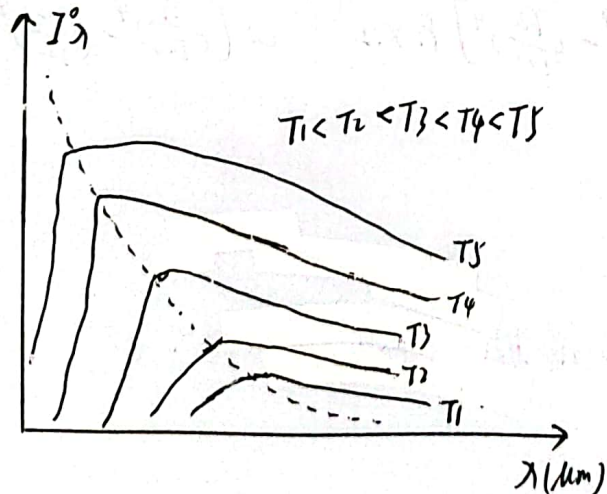
布郎定律: $I_\lambda^0 = \frac{C_1 \lambda^{-5}}{e^{\frac{C_2}{\lambda T}} - 1}$

$C_1 = 3.742 \times 10^8 \text{ W} \cdot \text{m}^2$

$C_2 = 1.439 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{K}$

$C_1 = 2\pi h c^2$ $C = 3 \times 10^8$ $h = 6.625 \times 10^{-34}$

$C_2 = \frac{hc}{K}$ $K = 1.38 \times 10^{-23}$



I. $\lambda \rightarrow 0$ 或 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, $I_\lambda^0 \rightarrow 0$
II. $\lambda = \lambda_m$ 时, I_λ^0 为最大值 $I_{\lambda_m}^0$
 λ_m 随 T 升而短波移动
III. λ 一定, $I_{\lambda_m}^0$ 随 T 升而升
在短波的增大速度远高于长波

④ 维恩定律: $\lambda_m T = 2.898 \text{ (mm} \cdot \text{K)}$ 上图曲线

例: 已知太阳辐射光谱中 $\lambda_m = 0.5 \mu\text{m}$, 则可算太阳 $T_{\text{表}}$:

$T_{\text{表}} = \frac{2.898 \text{ (mm} \cdot \text{K)}}{0.5 \times 10^{-3}} = 5800 \text{ K} \Rightarrow$

非接触测温仪工作原理

⑤ 斯蒂芬-波尔兹曼定律 (辐射四次方定律)

总辐射强度 E_0 : 在一定温度下黑体单位面积上, 单位时间内发射各种波长的辐射线能量的总和成为该温度下的辐射能力。 W/m^2

$$E_0 = \sigma_0 T^4 \quad \sigma_0 = 5.67 \times 10^{-8} W/(m^2 \cdot K^4) \text{ 为斯蒂芬-波尔兹曼常数}$$

$$\text{或 } E_0 = C_0 \left(\frac{T}{100}\right)^4 \quad C_0 = 5.67 W/(m^2 \cdot K^4)$$

2. 黑体辐射换热计算:

① 无限大黑体平面板之间 ($F_1 = F_2 = F$)



$$Q_{12} = E_1 F_1 - E_2 F_2 = C_0 \left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_2}{100}\right)^4 \right] F$$

② 任意形状:

1. 角系数: X_{12} 表示物体1对2的角系数, X_{21} 表示2对1的角系数
 $\frac{\text{2接收能量}}{\text{1发出能量}} \quad \frac{\text{1接收能量}}{\text{2发出能量}}$

互斥性定理: $F_1 X_{12} = F_2 X_{21}$ $X_{12} = 1 \quad \text{则} \quad X_{21} = \frac{F_1}{F_2}$

$$Q_{12} = E_1 F_1 X_{12} - E_2 F_2 X_{21} = C_0 \left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_2}{100}\right)^4 \right] F_1 X_{12} = C_0 \left[\left(\frac{T_1}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_2}{100}\right)^4 \right] F_2 X_{21}$$

3. 灰体辐射定律

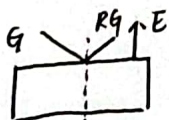
① 灰体概念及与实际物体联系

② 灰体黑度: $\epsilon = \frac{E}{E_0} < 1$ 同一温度下与黑体辐射能量之比

灰体辐射能量 $E = \epsilon E_0 = \epsilon C_0 \left(\frac{T}{100}\right)^4$

③ 克希霍夫定律: $A = \epsilon$

④ 灰体的有效辐射力: $J = E + RQ = \epsilon E_0 + (1 - A)Q = \epsilon E_0 + (1 - \epsilon)Q \Rightarrow Q = \frac{J - \epsilon E_0}{1 - \epsilon}$



⑤ 实际物体辐射换热计算

$$Q_{12} = J_1 F_1 x_{12} - J_2 F_2 x_{21} = \frac{J_1 - J_2}{\frac{1}{F_1 x_{12}}} = \frac{J_1 - J_2}{\frac{1}{F_2 x_{21}}}$$

设 $T_1 > T_2$, 则 F_1 面净辐射换热 $Q(-)$, F_2 面净辐射换热 $Q(+)$

$$Q_1(-) = (J_1 - G_1) F_1 = \frac{E_1^0 - J_1}{\frac{1 - \epsilon_1}{\epsilon_1 F_1}} \quad Q_2(+) = (G_2 - J_2) F_2 = \frac{J_2 - E_2^0}{\frac{1 - \epsilon_2}{\epsilon_2 F_2}}$$

$$Q_{12} = Q(-) = Q_2(+) = \frac{E_1^0 - E_2^0}{\frac{1 - \epsilon_1}{\epsilon_1 F_1} + \frac{1}{F_1 x_{12}} + \frac{1 - \epsilon_2}{\epsilon_2 F_2}}$$

I. 无限大平面物体 $F_1 = F_2 = F$ $x_{12} = x_{21}$

$$\text{可得 } Q_{12} = \frac{E_1^0 - E_2^0}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1} = C_g \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]$$

$$C_g = \frac{C_0}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1} \quad \text{导出辐射系数 } W/(m^2 \cdot K^4)$$

$$\text{也可写成 } Q_{12} = \frac{\left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] F}{\left(\frac{1}{\epsilon_1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{2} \right)}$$

加一块厚度为 δ 的板

$$Q_{12} = \frac{\left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] F}{\left(\frac{1}{\epsilon_1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{\epsilon} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{\epsilon} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{2} \right)}$$

$$\text{若 } \epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon \quad \frac{Q_{12}^{(n)}}{Q_{12}^{(0)}} = \frac{1}{n+1}$$

使 $Q_{12} \downarrow$, ϵ 很小, $Q_{12} \downarrow$ 加入的隔热层 $Q_{12} \downarrow \downarrow$

II. $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 1$ 时

$$Q_{12} = C_0 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] F \quad \text{黑体辐射换热}$$

III. 1被2包围 $x_{12} = 1$ $x_{21} = \frac{F_1}{F_2}$

$$\text{有 } Q_{12} = C_g' \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] F_1$$

$$C_g' = \frac{C_0}{\frac{1}{\epsilon_1} + x_{21} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - 1 \right)} = \frac{C_0}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{F_1}{F_2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - 1 \right)}$$

例题：真空炉内管状石墨电炉元件、五层金属——书上

解：① 计算 C_{ab} ($b=a+1$)

$$C_{ab} = \frac{5.67}{\frac{1}{\epsilon_a} + \frac{F_a}{F_b} \left(\frac{1}{\epsilon_b} - 1 \right)}$$

故 $C_{01} = \frac{5.67}{\frac{1}{\epsilon_0} + \frac{F_0}{F_1} \left(\frac{1}{\epsilon_1} - 1 \right)}$

$$C_{12} = \frac{5.67}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{F_1}{F_2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - 1 \right)}$$

$$\dots\dots C_{56} = \frac{5.67}{\frac{1}{\epsilon_5} + \frac{F_5}{F_6} \left(\frac{1}{\epsilon_6} - 1 \right)}$$

② 计算 Q_{ab} ($b=a+1$)

$$Q_{ab} = \frac{\left(\frac{T_a}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_b}{100} \right)^4}{\frac{1}{C_{ab} F_a}}$$

故 $Q_{01} = \frac{\left(\frac{T_0}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_1}{100} \right)^4}{\frac{1}{C_{01} F_0}}$

$$Q_{12} = \dots\dots Q_{56} = \frac{\left(\frac{T_5}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_6}{100} \right)^4}{\frac{1}{C_{56} F_6}}$$

$$Q_{0 \rightarrow 6} = Q_{01} = Q_{12} = \dots\dots Q_{56} = \frac{\left(\frac{T_0}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_6}{100} \right)^4}{\sum \frac{1}{C_{ij} F_i} (i=0, 1, 2, \dots, 5)}$$

③ 将 $Q_{0 \rightarrow 6}$ 代入 Q_{01} 、 Q_{12} 、 $\dots$ 、 Q_{56} 各式中可计算得到 T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 与 T_5

十 综合传热及其计算

一、对流与辐射同时存在的热交换。

① 对流辐射热交换量

$$Q = Q_{\text{对}} + Q_{\text{辐}}$$

$$Q_{\text{对}} = h_{\text{对}} (T_1 - T_2) F$$

$$Q_{\text{辐}} = C_{\text{辐}} \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] F$$

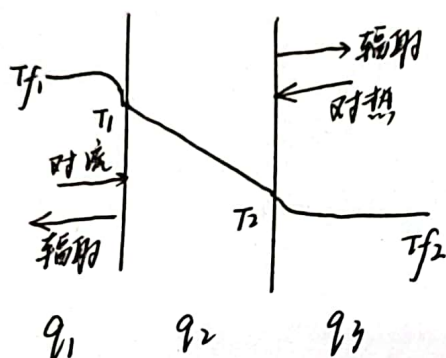
$$Q = \frac{T_1 - T_2}{\frac{1}{h_{\text{对}} + h_{\text{辐}}}}$$

$$h_{\text{总}} = h_{\text{对}} + h_{\text{辐}}$$

↓
综合换热系数

$$h_{\text{辐}} = \frac{C_{\text{辐}} \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]}{T_1 - T_2}$$

② 高温流体通过间壁到低温流体的传热。



已知 $\delta, T_{f1}, T_{f2}, h_{\Sigma 1}, h_{\Sigma 2}, F, \lambda$

平壁内导热: $Q_2 = \frac{T_1 - T_2}{\frac{\delta}{\lambda F}}$

低温: $Q_3 = \frac{T_2 - T_{f2}}{\frac{1}{h_{\Sigma 2} F}}$

高温: $Q_1 = \frac{T_{f1} - T_1}{\frac{1}{h_{\Sigma 1} F}}$

$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

$$\therefore Q = \frac{T_{f1} - T_{f2}}{\frac{1}{h_{\Sigma 1} F} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i F} + \frac{1}{h_{\Sigma 2} F}}$$

书上例题: 加热炉端内表面温度 1200°C , 炉端厚度 345mm , 炉端导热系数为 $1.1\text{W}/(\text{m}\cdot^\circ\text{C})$ 。炉内温度为 20°C 。求炉端单位面积散热量 q 和炉端外表面温度 T_2 。 (课堂补充条件 $h_{\Sigma 1} = \infty, h_{\Sigma 2} = 11.2\text{W}/\text{m}^2$)

解: $q = \frac{1200 - 20}{\frac{345}{1.1} + \frac{1}{11.2}} = 2982.78\text{J}/\text{m}^2$

$$\frac{1200 - T_2}{\frac{345 \times 10^{-3}}{1.1}} = 2982.78$$

$$T_2 = 264.5^\circ\text{C}$$

传质学:

第一章 质量传输概述

一、几个概念

① 质量传输: 物质以体系某一部分迁移到另一部分

本质: 体系化学势差
研究: 物质分子、原子等微观粒子
着眼点: 浓度场变化
传质规律及速率
研究目的: 确定系统内浓度场, 求出质量传输速率

② 浓度场与浓度梯度:

I. 浓度 c (kg/m^3) II. 浓度场 $c(x, y, z, t)$ III. 浓度梯度

一维 $\frac{dc}{dx}$
三维 $\frac{\partial c}{\partial x} \quad \frac{\partial c}{\partial y} \quad \frac{\partial c}{\partial z}$

③ 传质方式

扩散传质: 由体系内浓度差引起的质量传输

对流传质: 由流体宏观流动引起物质从一处迁移到另一处

相间传质: 通过不同相界面进行。分子或原子扩散、液体中的对流传质等, 是多种传质过程的综合。

④ 传质量

I. 扩散传质量: $J_{Ax} = -D_{AB} \frac{dc_A}{dx}$

A, B 混合物中, 组分 A 沿浓度梯度和反方向上分子扩散

J_{Ax} : A 在 x 方向扩散质量通量, $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$

D_{AB} : 组分 A 在混合物 AB 扩散系数, m^2/s

C_A : 组分 A 质量浓度, kg/m^3

x 扩散距离, m

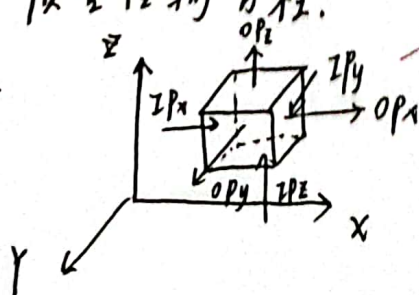
II. 对流传质量: $N_A = C_A u_A$

N_A : A 在传质方向上传质量 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ u_A : A 流动速率, m/s

C_A : A 的质量浓度 kg/m^3

二、质量传输方程

1.



$$I_P - O_P + R = S$$

I_P 输入: $I_{Px} = I_{Py} + I_{Pz}$

$$I_{Px} = (C_A u_x + J_{Ax}) dy dz$$

$$I_{Py} = (C_A u_y + J_{Ay}) dx dz$$

$$I_{Pz} = (C_A u_z + J_{Az}) dx dy$$

OP 输出: $OP_{\text{总}} = OP_x + OP_y + OP_z$

$$OP_x = [(CAu_x + J_{Ax}) + \frac{\partial(CAu_x + J_{Ax})}{\partial x} dx] dy dz$$

$$OP_y = [(CAu_y + J_{Ay}) + \frac{\partial(CAu_y + J_{Ay})}{\partial y} dy] dx dz$$

$$OP_z = [(CAu_z + J_{Az}) + \frac{\partial(CAu_z + J_{Az})}{\partial z} dz] dx dy$$

R 反应: R_A 为 单位体积流体中生成组 A 的质量速率
 $R = R_A dx dy dz$

S 项: Δt 时间内的单位体积质量变化率为 ΔC

$$S = \frac{\partial CA}{\partial t} dx dy dz$$

演绎过程

代入得 $\frac{\partial(CAu_x)}{\partial x} + \frac{\partial(CAu_y)}{\partial y} + \frac{\partial(CAu_z)}{\partial z} + \frac{\partial CA}{\partial t} + \frac{\partial J_{Ax}}{\partial x} + \frac{\partial J_{Ay}}{\partial y} + \frac{\partial J_{Az}}{\partial z} - R_A = 0$ ①

化简并代入 J_{Ax}, J_{Ay}, J_{Az}

$$\underbrace{\frac{\partial CA}{\partial t}}_{\text{积蓄}} + \underbrace{CA \left(\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} \right)}_{\text{流动}} = \underbrace{\frac{\partial}{\partial x} (D_{AB} \frac{\partial CA}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} (D_{AB} \frac{\partial CA}{\partial y}) + \frac{\partial}{\partial z} (D_{AB} \frac{\partial CA}{\partial z})}_{\text{扩散}} + \underbrace{R_A}_{\text{化学反应}} \quad \text{②}$$

a. 不可压缩流体 $C = C_A + C_B = \text{constant}$ (PPT)

$$\frac{\partial CA}{\partial t} + u_x \frac{\partial CA}{\partial x} + u_y \frac{\partial CA}{\partial y} + u_z \frac{\partial CA}{\partial z} + \frac{\partial J_{Ax}}{\partial x} + \frac{\partial J_{Ay}}{\partial y} + \frac{\partial J_{Az}}{\partial z} - R_A = 0 \quad \text{③}$$

$$\frac{\partial CA}{\partial t} + \frac{\partial J_{Ax}}{\partial x} + \frac{\partial J_{Ay}}{\partial y} + \frac{\partial J_{Az}}{\partial z} - R_A = 0 \quad \text{④}$$

$$\frac{\partial CA}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} (D_{AB} \frac{\partial CA}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} (D_{AB} \frac{\partial CA}{\partial y}) + \frac{\partial}{\partial z} (D_{AB} \frac{\partial CA}{\partial z}) + R_A \quad \text{⑤}$$

b. 不发生化学变化

$$\frac{\partial CA}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} (D_{AB} \frac{\partial CA}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} (D_{AB} \frac{\partial CA}{\partial y}) + \frac{\partial}{\partial z} (D_{AB} \frac{\partial CA}{\partial z}) \quad \text{⑥}$$

c. D_{AB} 与 CA, CB 无关

$$\frac{\partial CA}{\partial t} = D_{AB} \left(\frac{\partial^2 CA}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 CA}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 CA}{\partial z^2} \right) \quad \text{⑦}$$

PPT上

不考虑主体流动(对流性质), $u_x = u_y = u_z = 0$, ⑩为

$$\frac{\partial C_A}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} (D_{AB} \frac{\partial C_A}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y} (D_{AB} \frac{\partial C_A}{\partial y}) + \frac{\partial}{\partial z} (D_{AB} \frac{\partial C_A}{\partial z}) \quad (8)$$

e. ⑪-维问题

$$\frac{\partial C_A}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} (D_{AB} \frac{\partial C_A}{\partial x}) \quad (9)$$

f. D_{AB} 与 C_A, C_B 无关, ⑧⑨为

$$\frac{\partial C_A}{\partial t} = D_{AB} \left(\frac{\partial^2 C_A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C_A}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C_A}{\partial z^2} \right) \quad \text{及} \quad \frac{\partial C_A}{\partial t} = D_{AB} \frac{\partial^2 C_A}{\partial x^2} \quad (10)$$

2. 质量传输初始及边界条件

C_p : 环境组分A浓度 C_s : 体系中组分A表面浓度 C_0 : 体系中组分A初始浓度

$\beta(u_A)$: 环境/体系间界面传递系数, 即 $N_A = C_A - u_A$ 中 u_A

I. 初始条件: $C_A(x, 0) = C_0$ 即 $C(x, 0) = C_0$

II. 边界条件(三类)

a. C_{AS} 一定或 C_{AS} 等于 C_{AP}

$$C_A(0, t) = C_{AS} \approx C_{AP} \quad \text{即} \quad C(0, t) = C_s \approx C_p$$

b. J_{AS} 一定

$$J_A(0, t) = J_{AS} \quad \text{即} \quad J(0, t) = J_s$$

c. $J_A = N_A$ $J_A x = -D_{AB} \frac{dC_A}{dx}$ $N_A = C_A u_A \rightarrow \Delta C \cdot u_A$

$$-D_{AB} \frac{\partial C}{\partial x} \Big|_{x=0} = \beta(C_{AP} - C_A) \quad \text{即} \quad -D \frac{\partial C}{\partial x} \Big|_{x=0} = \beta(C_p - C)$$

三. 固体中扩散基本定律

1. 菲克第一定律: $J \propto \frac{dc}{dx} \Rightarrow J = -D \frac{dc}{dx}$

单位时间内, 通过垂直于扩散方向单位面积上扩散物质量 J 与浓度梯度成正比, 方向相反

(例题): 内通渗碳气氛的纯铁圆柱管道, 经过加热炉恒温部分, 可透过管壁扩散的渗碳量。

稳态扩散, 通过不同半径处扩散流量相同

有: $Q = JA = -DL 2\pi r \frac{dc}{dr}$ 即 $Q \frac{dr}{r} = -2\pi DL dc$

$Q = \text{constant}$

$\therefore Q \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = -2\pi DL \int_{c_p}^{c_s} dc$

即 $Q \ln \frac{r_2}{r_1} = 2\pi DL (c_p - c_s) \Rightarrow Q = JA = 2\pi D \frac{c_p - c_s}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$

菲克第一定律适用范围: C 与 J 不随时间变化的稳态扩散

2. 扩散机理 (金属、非金属材料) $\left\{ \begin{array}{l} \text{间隙扩散} \\ \text{空位扩散} \\ \text{环状扩散} \end{array} \right.$

扩散系数 $\left\{ \begin{array}{l} \text{自扩散系数} \\ \text{本征扩散系数} \\ \text{互扩散系数} \end{array} \right.$

$\Rightarrow$ 概念题

3. 柯肯达尔效应: 扩散偶组元扩散速率不同致焊界面移动

例: 互溶金属 $Au-Ni$ 对焊成扩散偶, $U_{Au} > U_{Ni}$ 的 M_0 丝移动

4. 达肯方程 (见PPT解题过程) 如何推导出 $\frac{\partial C_{Au}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial C_{Au}}{\partial x} \right)$

四. 扩散系数影响

$\left\{ \begin{array}{l} \text{温度: } D = D_0 e^{-\frac{Q}{RT}} \quad T \uparrow \quad D \uparrow \end{array} \right.$

扩散元素及晶界类型

溶剂、固溶体类型、化学成分

气体在多孔介质中扩散类型:

菲克型扩散: $J_i = -n D_i \frac{\partial C_i}{\partial x} = -D_{i, \text{eff}} \frac{\partial C_i}{\partial x}$

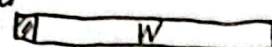
n 孔隙率 L : 介质中任意方向上单位长度的孔道长度 $D_{i, \text{eff}}$: 有效扩散系数

第十一章 半无限体系内非稳态扩散

$$\frac{\partial C}{\partial t} \neq 0 \quad \text{非稳态} \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial C}{\partial x} \right) \Rightarrow D = \text{const} \quad \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

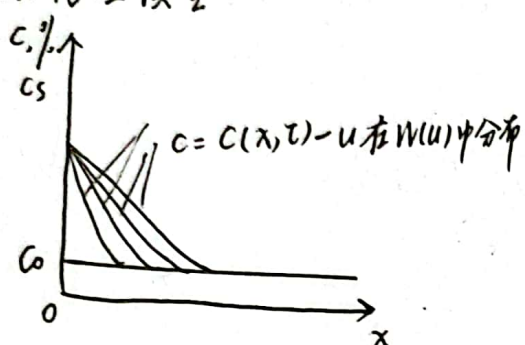
一、第一类边界条件下半无限体系内扩散浓度分布

问题阐述:



左端被组分U饱和, 浓度为 C_s 恒定, 试求由 $x=0 \rightarrow x=\infty$ 半无限体系中, W 中的 $C_0 < C_s$, D 扩散系数不随浓度变化, 求一定浓度下, U 扩散进入 W 所形成固溶体 $W(U)$ 中 U 浓度分布 $C(x, t)$ 。

(1) 物理模型



(2) 数学模型及其解

扩散方程: $\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$

初始条件: $C(x \leq 0, 0) = C_s$
 $C(x > 0, 0) = C_0$

边界条件: $C(x \leq 0, t) = C_s$
 $C(x = \infty, t) = C_0$

设 $C = f(\lambda) = f\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)$ 则

方程左: $\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{dC}{d\lambda} \frac{\partial \lambda}{\partial t} = -\frac{dC}{d\lambda} \frac{x}{2t^{3/2}}$

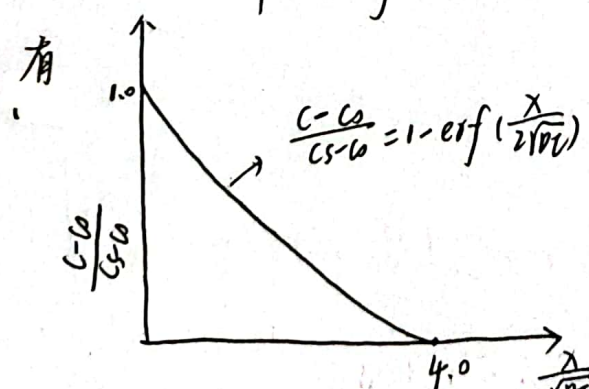
方程右: $D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} = D \frac{d^2 C}{d\lambda^2} \frac{1}{t}$

有 $\frac{C - C_0}{C_s - C_0} = \text{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) = 1 - \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$ ① 误差函数解

$C = C_0 + (C_s - C_0) \left(1 - \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)\right) \Rightarrow C(x, t) = A + B \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$ ②

对于 $\text{erf}(z)$ 有 $\begin{cases} \text{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\lambda^2} d\lambda \\ \text{erf}(z) + \text{erfc}(z) = 1 \\ \text{erf}(\pm\infty) = \pm 1 \end{cases}$

A 与 B 为常数



(3) 工程实际问题

- 物体很长, $x = \infty$ 时, 任意时刻 C 不变
- 物体不是很长, 扩散时间较短
- 物体不长, 扩散时间不短, 但很小

(4) 曲线为浸透曲线

$\frac{C - C_0}{C_s - C_0} = 0.5$ 时, $\frac{x}{\sqrt{Dt}} \approx 1 \Rightarrow \text{实例 0}$

$\frac{x}{\sqrt{Dt}} \approx 4$ 时, $\frac{C - C_0}{C_s - C_0} \approx 0 \Rightarrow \text{浸透深度 } x = 4\sqrt{Dt}$

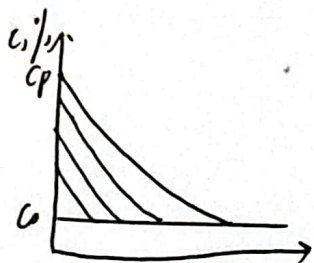
三、第三类边界条件下半无限体系内扩散浓度分布

问题描述:



1. 试样左端面接触含组分U液体, U中为 C_p , 试样从 $x=0 \rightarrow x=\infty$ 的半无限体中, W初始浓度 $C_0 < C_p$, p 不随浓度变化, 求一定温度下U扩散进入W所形成固溶体W(U)中U浓度分布 $C(x, t)$

(1) 物理模型



(2) 数学模型:

$$\text{扩散方程: } \frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

$$\text{初始条件: } C(x, 0) = C_0$$

$$\text{边界条件: } -D \frac{\partial C}{\partial x} \bigg|_{x=0} = \beta(C_p - C) \quad C(\infty, t) = C_0$$

$$\text{可得解: } \frac{C - C_0}{C_p - C_0} = \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) - e^{\frac{\beta x + \beta^2 t}{D}} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} + \beta\sqrt{\frac{t}{D}}\right)$$

三、工程应用(渗透过程及控制)

四、有源无限体系内非稳态扩散

1. 物质聚集于2d区域的无限扩散体系内扩散浓度分布(见PPT)

$$\text{可得: } C(x, t) = \frac{M}{2\sqrt{\pi Dt}} e^{-\frac{x^2}{4Dt}} \quad \text{高斯解}$$

五、有限体系内非稳态扩散

1. 第一类边界条件下有限2d内扩散浓度分布及工程应用

六、虚拟无限体系内非稳态(有限)互扩散

后面物理模型及数学模型可见PPT, 大概年不考只需了解即可